

وثيقة المعمارية وهيكल المشروع البرمجي

منظومة إدارة وتتبع التبرعات والحملات السحابية (Donation ERP & Web Portal)

Paymob Gateway + Instapay/ تكامل الدفع:
Manual

API-First / Modular: المعمارية مع
Monolith

الهدف: بناء منصة Web وإتاحة الربط المستقبلي مع
Flutter

1. نظرة عامة على المعمارية التقنية (Architecture Overview)

تم تصميم المنظومة وفق معمارية **API-First Architecture** حيث يعمل الخادم (Backend) كـ Core API مستقل يقدم خدمات المصادقة، إدارة المتبرعين، معالجة الدفع، إدارة الحملات، والتنبيهات. تتيح هذه البنية تشغيل واجهة الويب الحالية (Next.js) والربط المباشر مع تطبيق الهاتف الذكي (Flutter) لاحقاً دون إجراء أي تعديلات في الخادم أو منطق الأعمال (Business Logic).

الطبقة	التقنية المقترحة	الدور والمسؤولية
Backend API	Node.js (NestJS / Express) أو FastAPI	إدارة قواعد البيانات، المنطق الحسابي، Webhooks، وجدولة الـ Cron Jobs
Database	PostgreSQL	حفظ السجلات المالية والعلاقات بقوة ACID Transactions وفهارس سريعة
Frontend Web	Next.js (App Router) + Tailwind CSS	بوابة التبرع العامة، صفحات البروفايل، ولوحة تحكم الأدمن والرسوم البيانية
Mobile App (مستقبلي)	Flutter (Android & iOS)	تطبيق مخصص للمتبرعين والأدمن يستهلك نفس واجهات RESTful APIs
Automation & Jobs	Node-Cron / Celery + Redis	فحص التأجيلات اليومية، تتبع مهلة الـ 5 أيام، وإرسال التنبيهات

2. شجرة مجلدات وهيكل المشروع الكامل (Project Directory Tree)

تنظيم المشروع بصيغة Monorepo مرتبة تفصل بين الـ Backend والـ Frontend وتُسهل لتطبيق الـ Mobile:

```

donation-platform/
├── backend/
│   ├── src/
│   │   ├── config/                # إعدادات البيئة (DB, Paymob, JWT, Redis)
│   │   │   ├── database.ts
│   │   │   ├── paymob.config.ts
│   │   │   └── app.config.ts
│   │   ├── modules/              # الوحدات الوظيفية المستقلة
│   │   │   ├── auth/             # مصادقة الأدمن والمتبرعين
│   │   │   │   ├── auth.controller.ts
│   │   │   │   ├── auth.service.ts
│   │   │   │   └── guards/
│   │   │   ├── donors/           # Unique ID إدارة البروفيلات وتوليد الـ
│   │   │   │   ├── donors.controller.ts
│   │   │   │   ├── donors.service.ts
│   │   │   │   ├── dto/
│   │   │   │   └── entities/donor.entity.ts
│   │   │   ├── campaigns/        # إدارة الحملات (كفالة، إطعام، قوالب الرسائل)
│   │   │   │   ├── campaigns.controller.ts
│   │   │   │   └── campaigns.service.ts
│   │   │   ├── cycles/           # دورات التبرع، التأجيل ليوم واحد، والتصعيد لـ 5 أيام
│   │   │   │   ├── cycles.controller.ts
│   │   │   │   ├── cycles.service.ts
│   │   │   │   └── cron/daily-escalation.job.ts
│   │   │   ├── payments/         # Webhooks والتحويل اليدوي و Paymob تكامل
│   │   │   │   ├── payments.controller.ts
│   │   │   │   ├── paymob.service.ts
│   │   │   │   └── manual-receipts.service.ts
│   │   │   ├── analytics/        # إحصائيات الداشبورد، الرسوم البيانية، والتصدير
│   │   │   │   ├── analytics.controller.ts
│   │   │   │   └── export.service.ts
│   │   │   ├── notifications/    # إشعارات واتساب وروابط الرسائل التلقائية
│   │   │   │   ├── whatsapp.service.ts
│   │   │   │   └── templates.helper.ts
│   │   ├── shared/               # الأدوات المساعدة والميدلوير المشترك
│   │   │   ├── middleware/
│   │   │   ├── utils/
│   │   │   └── constants/
│   │   ├── database/             # (Seeds) وبذور البيانات (Migrations) ملفات التهجير
│   │   │   ├── migrations/
│   │   │   └── seeds/
│   │   ├── app.module.ts
│   │   └── main.ts
│   ├── test/
│   ├── .env.example
│   ├── package.json
│   └── tsconfig.json
├── frontend/                    # تطبيق الويب (Next.js)
│   ├── public/                  # الصور والشعارات
│   ├── src/
│   │   ├── app/                 # مسارات الصفحات (App Router)
│   │   │   ├── (public)/        # واجهة المتبرعين العامة
│   │   │   │   ├── page.tsx     # صفحة التبرع واختيار متبرع جديد / سابق
│   │   │   │   ├── pay/
│   │   │   │   └── success/
│   │   │   ├── (admin)/         # لوحة تحكم الأدمن
│   │   │   │   ├── admin/
│   │   │   │   │   ├── dashboard/page.tsx # الإحصائيات والرسوم البيانية
│   │   │   │   │   ├── donors/page.tsx   # إدارة وتعديل بروفيلات المتبرعين
│   │   │   │   │   ├── approvals/page.tsx # قائمة مراجعة الإيصالات اليدوية
│   │   │   │   │   ├── overdue/page.tsx  # مابور المتأخرين وتنبهات الـ 5 أيام
│   │   │   │   │   ├── campaigns/page.tsx # إدارة الحملات وقوالب النوايا
│   │   │   │   │   └── export/page.tsx    # Excel و PDF تصدير ملفات
│   │   │   │   └── login/page.tsx
│   │   │   ├── layout.tsx
│   │   │   └── globals.css
│   │   ├── components/          # المكونات القابلة لإعادة الاستخدام
│   │   │   ├── ui/              # Modal أزرار، حقول إدخال، نوافذ
│   │   │   ├── charts/          # Recharts (Bar, Line, Donut) مكونات
│   │   │   └── donor-card.tsx

```

```
├── whatsapp-btn.tsx # زر فتح محادثة واتساب بنص النية الجاهز
├── lib/
│   ├── api-client.ts # Axios Client وال API استدعاءات ال
│   └── endpoints.ts
├── hooks/ # Custom React Hooks
├── tailwind.config.js
├── package.json
├── tsconfig.json
├── mobile_app_flutter/ # مجلد تطبيق فلاتر (للمرحلة القادمة)
│   ├── lib/
│   │   ├── core/api/ # المستخدمة في الويب API نفس مسارات ال
│   │   ├── features/donations/
│   │   └── main.dart
│   └── pubspec.yaml
├── docker-compose.yml # تشغيل السيرفر وقاعدة البيانات بصغطة واحدة
├── nginx.conf # Subdomain وال Reverse Proxy إعدادات ال
└── README.md
```

3. تصميم قاعدة البيانات المعيارية (Database Schema)

مخطط علائقي (Relational) مدعوم بالفهارس والقيود الدقيقة لضمان سلامة العمليات المالية وتتبع مسار كل متبرع:

الجدول	المفتاح الأساسي	المفاتيح الخارجية	أهم الحقول
donors	id	-	academic_year, status, phone, full_name, donor_code (Unique)
campaigns	id	-	target_amount, whatsapp_template, description, slug, title
donation_cycles	id	donor_id, campaign_id	ed_until, postpone_count, status, target_amount, cycle_month
transactions	id	donor_id, cycle_id	, receipt_image_url, paymob_order_id, payment_method, amount approval_status
admin_alerts	id	donor_id, cycle_id	created_at, is_resolved (5_days_overdue), alert_type

4. منطق التأجيل اليومي والتصعيد لـ 5 أيام (Business Logic Engine)

1. طلب التأجيل (Postpone Request): عندما يطلب المتبرع التأجيل، يتم تقديم تاريخ الاستحقاق بمقدار 24 ساعة فقط (غداً)، وتتم زيادة عداد postpone_count += 1.
2. الجدولة اليومية (Daily Cron Job - 09:00 AM):
 - إذا كان postpone_count < 5 وتاريخ اليوم يوافق postponed_until: يُرسل تذكير تلقائي للمتبرع.
 - إذا بلغ العداد postpone_count >= 5 ولم يتم الدفع: تتحول الحالة فورياً إلى escalated_admin ويتم إدراج سجل في جدول التنبيهات.
3. تدخل الأدمن عبر WhatsApp: يظهر المتبرع في قائمة الطوارئ بالأدمن، ويقوم الأدمن بالضغط على زر الواتساب الذي يفتح المحادثة بالنص المرمز تلقائياً الذي يشرح فضل الحملة وتجديد النية.

5. قائمة واجهات برمجة التطبيقات الأساسية (Core RESTful API Endpoints)

الصلاحية	الوظيفة	المسار (Endpoint)	Method
Public	تسجيل متبرع جديد وتوليد Unique ID تلقائي	/api/v1/donors/register	POST
Public	الاستعلام السريع بالكود (DNR-XXX) أو برقم الهاتف	/api/v1/donors/lookup	GET
Public / Donor	تأجيل موعد الدفع ليوم واحد وزيادة العداد	/api/v1/cycles/postpone	POST
Public / Admin	تخطي دفعة الشهر الحالي مع ذكر السبب	/api/v1/cycles/skip	POST
Public	إنشاء طلب دفع Paymob وتوليد Payment Key	/api/v1/payments/paymob/initiate	POST
Webhook	استقبال إشعار الدفع وتحديث حالة الدفعة لـ Paid آلياً	/api/v1/webhooks/paymob	POST
Public	رفع إيصال تحويل إنستاباي / كاش وتعيين الحالة لـ Pending	/api/v1/payments/manual/upload	POST
Admin Only	جلب قائمة المتأخرين بعد 5 أيام تأجيل مع روابط واتساب	/api/v1/admin/escalations	GET
Admin Only	اعتماد أو رفض إيصالات التحويل اليدوي	/api/v1/admin/approvals/:id	PATCH
Admin Only	تصدير كشوف الحساب والتقارير بصيغة Excel / PDF	/api/v1/admin/export/report	GET

6. تجهيز الربط المستقبلي مع Flutter (Mobile Integration)

لضمان التوافق التام مع تطبيق فلاتر المستقبلي:

- Unified Response Format:** جميع مخرجات السيرفر موحدة على نسق JSON: {"success": true, "data": {...}, "message": "..."}.
- Stateless Auth:** استخدام JWT Tokens لسهولة تخزينها في Secure Storage في فلاتر.
- Direct Deep-Linking:** روابط الواتساب وروابط الدفع تدعم التوجيه المباشر للتطبيق عند تثبيته (Universal Links / App Links).